

KÄYTÖN JOHTAJAN VASTAANOTTOTARKASTUS SÄHKÖASENNUKSELLE

Kohde:	Valmet Technologies Oy
Osoite:	Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere
Työ:	Vedenjäähdytyskoneiden saneeraus
Sähköurakoitsija:	Caverion Suomi Oy
Aika:	8.7.2025 klo 10.30
Tarkastuksessa mukana:	Roope Ruhanen, L&T Kiinteistötekniikka Oy Teemu Markkula, Caverion Suomi Oy

1. Tarkastuksen yksilöinti

Tarkastettavana oli vedenjäähdytyskoneiden uusien lauhdutinyksikköjen sähkönsyöttöön liittyvät asennukset. Lauhdutinyksiköille on vedetty 4 kpl nimellisvirraltaan 63 A sähkönsyöttöjä: Ryhmät 5F–8F keskukselta JKA-VJK, kaapelointi MCMK 4x16+16. Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan mukaan asennuksen toteutuksessa on noudatettu SFS-käsikirjaa 600-1 (2022).

Tarkastus tehtiin pistokoeluontoisesti soveltaen Tukes-ohjetta 16/2017. Tarkastuksessa havaittiin kohtalaista tai lievää vaaraa aiheuttavia puutteita (kategoria 2).

2. Dokumentit

Käytettävissä

- Piirustusluettelo
- Sähkötyötapaselostus
- Tasopiirustuksien osatulosteet
- JKA-VJK, pääkaavio
- VJ01 ja VJ02, säätökaavio
- Käyttöönottotarkastuspöytäkirja

3. Tarkastuksen havainnot ja tarvittavat toimenpiteet

Dokumentit

1. Keskukselta puuttui päivitettyt käyttödokumentit. Urakoitsijan mukaan ne ovat sähkösuunnittelijalla laadinnassa ja toimitetaan myöhemmin kohteelle.
2. Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan mukaan kiertosuunnan tarkastus ei kuulu asennukseen. Standardin mukaan ”monivaiheisissa piireissä on tarkistettava, että kiertosuunta säilyy”. Kiertosuunta on tarkastettava.

Asennukset

3. Lauhdutinyksikköjen kytkentäkotelossa eri jännitetasojen peruseristeiset johtimet koskettavat toisiaan. Tarkistettava asennukset ja eroteltava johtimet luotettavalla tavalla.

Oikosulkusuojaus

4. Urakoitsija on vaihtanut keskuksessa B63-johdonsuojakatkaisijat C63-tyypin johdonsuojakatkaisijoihin (ABB S200-sarja). Uusien johdonsuojakatkaisijoiden katkaisukyky on 6 kA. Mittauspöytäkirjan mukaan 6 kA oikosulkuvirta ylittyy ryhmäjohton ns. kenttäpäässä jo yksivaiheisena. Valmistajan mukaan näille johdonsuojille sallitaan enintään 160 A gL-etusulake, jos johdonsuojakatkaisijan katkaisukyky ei ole riittävä. Nykyinen etusulake on nimellisvirraltaan 200 A, jolloin asennus ei täytä valmistajan vaatimuksia.
 - Urakoitsija on kertonut vaihtavansa johdonsuojakatkaisijat tyyppiin, jonka katkaisukyky on 10 kA.
5. Urakoitsijan on varmistettava, että oikosulkusuojaus toteutuu vaatimusten mukaisesti.

Havaitut puutteet on korjattava kohtuullisessa ajassa (katso sähköturvallisuuslaki 47 §).

Sähkölaitteiston rakentajan on ennen sähkölaitteen käyttöönottoa varmistettava, että sähkölaitteisto on suunniteltu ja rakennettu 31 §:ssä säädettyjen turvallisuusvaatimusten ja 39 §:ssä säädettyjen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien olennaisten vaatimusten mukaisesti.
(Sähköturvallisuuslaki 41 §)

Tarkastuspöytäkirjan laati 10.7.2025

Roope Ruhanen
L&T Kiinteistötekniikka Oy
Sähkölaitteiston käytön johtaja
050 356 2537
rooper.ruhanen@lassila-tikanoja.fi